

PLAN DE PRUEBAS DE INTEGRACIÓN 13 (SCRUM-62)

Introducción

El presente plan de pruebas de integración tiene como propósito fundamental validar el módulo de Carga y Almacenamiento de Archivos Adjuntos. Su objetivo central es certificar que la comunicación entre el formulario de tareas, el sistema de gestión de archivos del servidor y el motor de base de datos opere de manera íntegra. El proceso busca garantizar que el estudiante pueda adjuntar evidencias bajo restricciones estrictas de formato y tamaño, asegurando la persistencia de la información mediante el uso de objetos de datos binarios grandes (Blob).

PARTICIPANTES		
NOMBRE	ROL	FIRMA
Humberto Jireh Castro Martínez	Gestor de documentación	
Mtro. Manuel Balderas Victoria	Sponsor	

Estrategia de Integración

Se implementará una estrategia de integración Incremental: Bottom-Up (de abajo hacia arriba).

- **Justificación:** Debido a que la gestión de archivos depende directamente de la capacidad de la infraestructura de datos para procesar y almacenar tipos de datos extensos (*Blob*), el proceso de integración priorizará la validación de la Capa de Almacenamiento en primera instancia. Una vez confirmada la estabilidad de la persistencia binaria, se procederá a integrar las reglas de validación de la lógica de negocio en el *backend* y, finalmente, se acoplará el componente de carga en la interfaz de usuario para completar el flujo de interacción.

Tipos de Pruebas a Aplicar

Para asegurar la robustez del manejo de archivos y la seguridad del servidor, se ejecutarán las siguientes metodologías de prueba:

- **Pruebas de Persistencia (Binary Data):** Orientadas a verificar técnicamente que el archivo seleccionado por el usuario sea procesado, transformado y almacenado correctamente en la columna de tipo *Blob* de la base de datos sin pérdida de integridad.
- **Pruebas de Validación de Seguridad:** Destinadas a certificar que los filtros del sistema intercepten y rechacen archivos con extensiones no autorizadas (ej. .exe, .sql) o que superen los umbrales de tamaño establecidos (2MB o 5MB), protegiendo la integridad del servidor.
- **Pruebas de Integridad Visual y Recuperación:** Enfocadas en asegurar que, durante el ciclo de edición de una tarea, el sistema recupere de forma precisa los metadatos de la base de datos y despliegue correctamente el nombre y estado del archivo previamente cargado.
- **Pruebas de Manejo de Errores:** Diseñadas para confirmar la activación de protocolos de retroalimentación claros, disparando mensajes de error específicos cuando el archivo adjunto no cumpla con los criterios de aceptación técnicos o de seguridad.

Descripción de la integración de componentes.

Componente o subsistema	Descripción	Elementos a integrar	Prueba de integración	Calendarización
Capa de Datos (Blob)	Almacenamiento físico de los archivos adjuntos en la DB.	Modelo Task, Campo Blob, DB Engine.	FILE-01: Verificación de escritura y lectura de datos binarios en la DB.	10/04/2026 - 13/04/2026
Validador de Archivos	Filtro de seguridad para formatos y peso del documento.	Request Validator, MIME Type Check.	FILE-02: Verificación de restricciones de formato (PDF, JPG, PNG) y tamaño.	10/04/2026 - 13/04/2026
Input de Carga (UI)	Campo tipo archivo en los formularios de creación/edición.	Vista Blade, enctype="multipart/form-data".	FILE-03: Verificación de selección y envío exitoso del archivo desde el frontend.	10/04/2026 - 13/04/2026
Módulo de Evidencias	Visualizador de archivos adjuntos existentes en edición.	Vista de Edición, File Name Display.	FILE-04: Verificación de confirmación visual del archivo cargado anteriormente.	10/04/2026 - 13/04/2026

Requerimientos de ambiente

Recursos de sistema

Recursos	Nombre/Tipo
Servidor de base de datos	Windows 11, 16 GB RAM, Procesador 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H (2.00 GHz)
Red	Protocolo HTTPS, Puerto 8000 (App) y 3306 (DB)
Nombre Servidor	127.0.0.1
Nombre de Base de Datos	taskflow_db
Computadoras personales y configuración.	Victus by HP (computadora personal), Visual Studio Code, Git, Laravel

Herramientas

Diseño	Jira
Registro	Jira
Reporte	Microsoft Word
Gráficas/Métricas	Ninguno
Automatización de pruebas	Ninguno

